

FONCTIONS DE DEUX VARIABLES RÉELLES, LIMITE, CONTINUITÉ

50.1 APPLICATIONS DE DEUX VARIABLES RÉELLES

§1 Applications à valeurs dans $\mathbb{R}$

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$. Rappelons que pour toutes applications f et g de $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$, nous avons les lois naturelles

- $f + g$ est la fonction $(x, y) \mapsto f(x, y) + g(x, y)$,
- $f \times g = fg$ est la fonction $(x, y) \mapsto f(x, y)g(x, y)$,
- $\lambda \cdot f$ est la fonction $(x, y) \mapsto \lambda f(x, y)$,
- Si g ne s'annule pas sur A , f/g est la fonction $(x, y) \mapsto f(x, y)/g(x, y)$.

Muni de ces lois, nous connaissons déjà le résultat suivant

Proposition 1

1. L'ensemble $(\mathcal{F}(A, \mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau commutatif.^a
2. L'ensemble $(\mathcal{F}(A, \mathbb{R}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

^a1.1. $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$ n'est pas un anneau intègre si $\text{card } A \geq 2$.

Exemples 2

1. Les formes linéaires sur $\mathbb{R}^2$, c'est-à-dire les applications de la forme

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto ax + by \end{aligned}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

sont des fonctions réelles de deux variables réelles.

2. Les **fonctions polynomiales de deux variables réelles**, c'est-à-dire de la forme

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \sum_{\substack{p=0 \dots n \\ q=0 \dots m}} a_{p,q} x^p y^q, \quad \text{où } a_{p,q} \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

3. Les **fonctions rationnelles de deux variables réelles**, c'est-à-dire de la forme

$$\begin{aligned} A &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \frac{P(x,y)}{Q(x,y)}, \end{aligned}$$

où P et Q sont des fonctions polynomiales de deux variables et $A = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid Q(x, y) \neq 0 \}$.

§2 Applications partielles

Définition 3

Soit $A \subset \mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, et $a = (x_0, y_0) \in A$. Les **applications partielles de f en a** sont les fonctions d'une seule variable réelle

$$\begin{aligned} f(*, y_0) : I &\rightarrow \mathbb{R} & \text{où } I = \{ x \in \mathbb{R} \mid (x, y_0) \in A \}, \\ x &\mapsto f(x, y_0) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} f(x_0, *) : J &\rightarrow \mathbb{R} & \text{où } J = \{ y \in \mathbb{R} \mid (x_0, y) \in A \}. \\ y &\mapsto f(x_0, y) \end{aligned}$$

On a une définition analogue lorsque f est à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, notamment avec les valeurs numériques ou les applications coordonnées, on note ces applications simplement f_{y_0} et f_{x_0} .

Exemple 4

Soit

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \frac{(y-4)\sin(x)}{x^2 + y^2 + 1}. \end{aligned}$$

1. La première application partielle en $a = (\pi, 1)$ est $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{-3\sin(x)}{x^2 + 2}.$$

2. La seconde application partielle en $a = (\pi, 1)$ est $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$y \mapsto 0$$

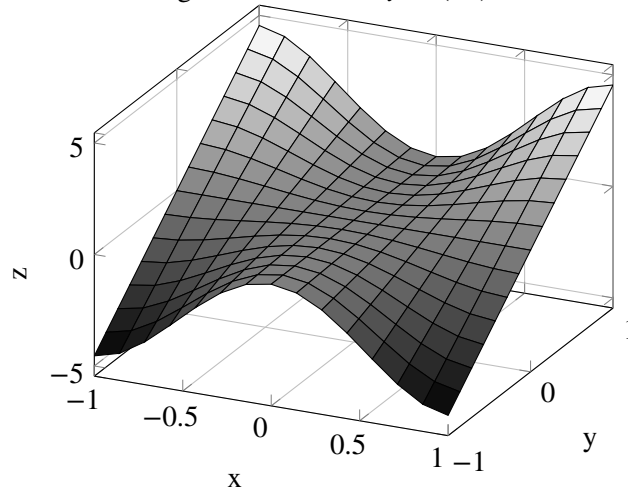
§3 Interprétation graphique

Une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^2$ admet une représentation graphique, qui est une surface représentative, à savoir

$$\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in A \text{ et } z = f(x, y) \}.$$

Les courbes représentatives des fonctions partielles $t \mapsto f(t, y_0)$ s'interprètent comme

Figure 50.1: $z = 5xy \sin(2x)$.



l'intersection du plan $y = y_0$ et de la surface représentative de f . De même, les courbes représentatives des fonctions partielles $t \mapsto f(x_0, t)$ sont les intersections de la surface représentative de f avec le plan $x = x_0$.

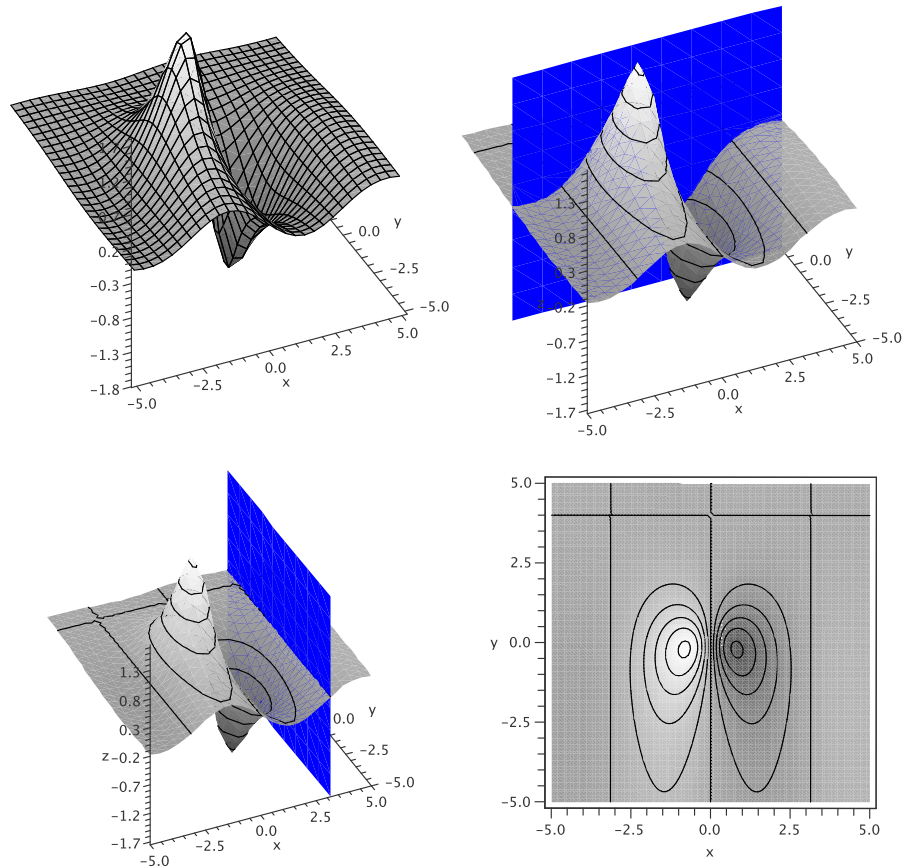
Définition 5

La **courbe de niveau** λ de l'application f est l'ensemble

$$C_\lambda = \{ (x, y) \in A \mid f(x, y) = \lambda \} \quad \text{où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

C'est l'intersection de la surface représentative de f avec le plan $z = \lambda$. Dans une représentation graphique, pour une meilleure lisibilité, on colore souvent les zones entre les courbes de niveau dans différents tons. En physique, on parle de courbe équipotentielle.

$$z = \frac{(y-4) \sin(x)}{x^2 + y^2 + 1}$$



50.2 LIMITE EN UN POINT, CONTINUITÉ

Remarque

Définition générale de limite

Soient E et F deux espaces vectoriels normés (par exemple deux espaces vectoriels euclidiens). Soit A une partie de E , a un point adhérent à A et $b \in F$. On dit que f admet b pour **limite** en a si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall z \in A, \|z - a\| \leq \delta \implies \|f(z) - b\| \leq \varepsilon.$$

Lorsque cette limite existe, elle est unique. On note cette propriété

$$\lim_a f = b \quad \text{ou} \quad \lim_{z \rightarrow a} f(z) = b.$$

§1 Fonctions à valeurs réelles

Définition 6

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, a un point adhérent à A et $b \in \mathbb{R}$. On dit que f admet b pour **limite** en a si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall z \in A, \|z - a\| \leq \delta \implies |f(z) - b| \leq \varepsilon.$$

Lorsque cette limite existe, elle est unique. On note cette propriété

$$\lim_a f = b, \quad \lim_{z \rightarrow a} f(z) = b, \quad \text{ou} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = b \text{ si } a = (x_0, y_0).$$



Faire tendre $z = (x, y)$ vers $a = (x_0, y_0)$ ne revient pas à faire tendre x vers x_0 puis y vers y_0 ou le contraire ou toute autre invention malsaine.

Remarque

On a de manière immédiate

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = b \iff \lim_{z \rightarrow a} f(z) - b = 0 \iff \lim_{z \rightarrow a} |f(z) - b| = 0$$

et en particulier

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = 0 \iff \lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = 0.$$

On a aussi le «changement de variable» $z = a + v$

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = b \iff \lim_{v \rightarrow (0,0)} f(a + v) = b$$

Définition 7

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in A$.

- On dit que f est **continue en a** si $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = f(a)$.
- Soit X une partie de A . On dit que f est **continue sur X** si f est continue en tout point de X .
- Lorsque f est continue sur son ensemble de définition A , on dit simplement que f est **continue**.

Formellement, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en a si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall z \in A, \|z - a\| < \delta \implies |f(z) - f(a)| < \varepsilon.$$

On note $\mathcal{C}(A, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues sur A à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Proposition 8

L'application $\|\cdot\|$ et les projections canoniques

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & \|(x, y)\| \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & x \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & y \end{array},$$

sont continues en tout point de $\mathbb{R}^2$.

§2 Domination et encadrement**Théorème 9**

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, a un point adhérent à A et f une application de A dans $\mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$. On suppose qu'il existe une fonction $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ telle que,

- *pour $z \in A$ au voisinage de a , $|f(z) - b| \leq g(z)$,*
- $\lim_{z \rightarrow a} g(z) = 0$

Alors $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = b$.

On pourrait également énoncer un théorème de convergence par encadrement.

Exemple 10

On considère l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, on a

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} |x| \leq |x| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

L'application f est donc continue en $(0, 0)$.

On utilise très souvent une domination pour montrer l'existence d'une limite en un point. Les outils classiques sont l'**inégalité triangulaire** et les inégalités

$$|x| \leq \|(x, y)\|, \quad |y| \leq \|(x, y)\|, \quad \text{et} \quad |xy| \leq \frac{1}{2} \|(x, y)\|^2 \quad (50.1)$$

vraies pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Définition 11

On dit qu'une application φ , définie au voisinage de $(0, 0)$, est **négligeable** devant $\|(x, y)\|$ en $(0, 0)$ s'il existe une application ε telle que pour (x, y) au voisinage de $(0, 0)$

$$\varphi(x, y) = \varepsilon(x, y) \cdot \|(x, y)\| \quad \text{et} \quad \varepsilon(x, y) \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

On note alors

$$\varphi(x, y) = o(\|(x, y)\|) \quad \text{lorsque} \quad (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

Cela revient encore à montrer que

$$\varphi(0, 0) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\varphi(x, y)}{\|(x, y)\|} = 0.$$

§3 Limite suivant une partie**Définition 12**

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, une partie $X \subset A$, a un point adhérent à X et $b \in \mathbb{R}$. On dit que f admet b pour **limite** en a **suivant** X si la fonction $f|_X$ admet b pour limite en a , c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall z \in X, \|z - a\| \leq \delta \implies |f(z) - b| \leq \varepsilon.$$

On a une définition analogue pour $f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$.

On note cette propriété $\lim_{\substack{z \rightarrow a \\ z \in X}} f(z) = b$.

Proposition 13

Avec les notations de la définition. Si $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = b$, alors $\lim_{\substack{z \rightarrow a \\ z \in X}} f(z) = b$.

La réciproque est bien sûr totalement fausse.

Exemple 14

Considérons l'application $f : A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \frac{3x^2 + xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Pour $y \neq 0$, on a $f(0, y) = 0$. Autrement dit, la restriction de f à la partie de $\mathbb{R}^2$ constituée par la droite Δ d'équation $x = 0$ est identiquement nulle ; sa limite au point $(0, 0)$ est 0. La seule limite *possible* pour f en $(0, 0)$ est donc 0. Montrons que c'est bien le cas !

Pour tout $(x, y) \in A$, on a

$$|f(x, y) - 0| \leq \frac{3x^2}{\|(x, y)\|} + \frac{|xy|}{\|(x, y)\|} \leq \frac{3\|(x, y)\|^2}{\|(x, y)\|} + \frac{\|(x, y)\|^2}{\|(x, y)\|} \leq 4\|(x, y)\|.$$

Or $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 4\|(x, y)\| = 0$, d'où $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$.

On peut également utiliser les coordonnées polaires ^a En effet, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ de coordonnées polaires (r, θ) où $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y)\|$, on a

$$f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = r(\cos^2 \theta + \cos \theta \sin \theta) \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0,$$

car $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \|(x, y)\| = 0$.

^aPour une limite lorsque (x, y) tend vers $a = (x_0, y_0)$, on peut utiliser les coordonnées polaires de pôle a , c'est-à-dire

$$x = x_0 + r \cos \theta \text{ et } y = y_0 + r \sin \theta.$$

On retrouve néanmoins le caractère *local* des notions de limite et de continuité.

Proposition 15

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, a un point adhérent à A et V un voisinage de a . Alors

$$1. \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \ell \iff \lim_{\substack{z \rightarrow a \\ z \in V \cap A}} f(z) = \ell.$$

2. f est continue en a si et seulement si la restriction de f à $V \cap A$ est continue en a .

Le plus souvent, on utilise pour V une boule centrée en a et de rayon $r > 0$.

Test 16

Soient A et A' deux parties de $\mathbb{R}^2$, a un point adhérent à A et à A' , f une fonction définie sur $A \cup A'$.

Montrer que pour que $\ell = \lim_{\substack{z \rightarrow a \\ z \in A \cup A'}} f(z)$ il faut et il suffit que l'on ait simultanément

$$\ell = \lim_{\substack{z \rightarrow a \\ z \in A}} f(z) \quad \text{et} \quad \ell = \lim_{\substack{z \rightarrow a \\ z \in A'}} f(z)$$

§4 Restriction et applications partielles

Proposition 17

La restriction d'une application continue reste continue.

Proposition 18

Soit $A \subset \mathbb{R}^2$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est continue en $a = (x_0, y_0) \in A$ alors $f(, y_0)$ est continue en x_0 et $f(x_0, *)$ est continue en y_0 . Autrement dit, la continuité de f entraîne la continuité des applications partielles.*

Ces corollaires peuvent également servir à nier une continuité.

Exemple 19



La réciproque est fausse !

On considère l'application f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Soit $y_0 \neq 0$. La première application partielle en (x_0, y_0) est la fonction $x \mapsto \frac{xy_0}{x^2+y_0^2}$. Si maintenant $y_0 = 0$, la première application partielle est $x \mapsto 0$. En particulier, les premières applications partielles sont continues. De même, les deuxièmes applications partielles sont aussi continues.

Mais, considérons maintenant la restriction g de la fonction f à la partie de $\mathbb{R}^2$ constituée par la droite Δ d'équation $y = \lambda x$, $\lambda \neq 0$. Pour tout point $(x, y) \in \Delta$ on a

$$g(x, y) = f(x, y) = \frac{\lambda}{1 + \lambda^2}.$$

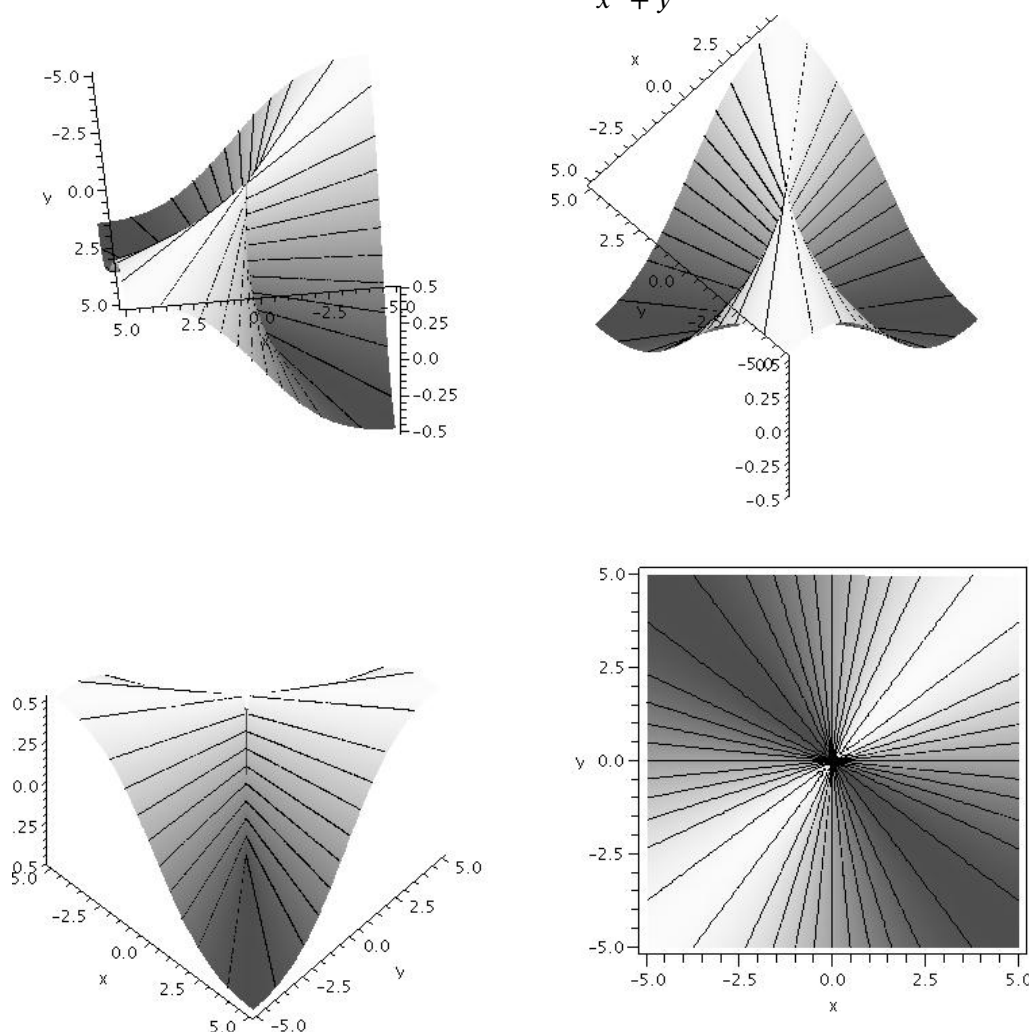
La fonction g est constante sur Δ , sa limite au point $(0, 0)$ est le nombre $\frac{\lambda}{1+\lambda^2}$, différent de 0, donc différent de $g(0, 0)$. La fonction g , et par suite la fonction f n'est pas continue au point $(0, 0)$.

Ce résultat se visualise assez bien en utilisant les coordonnées polaires. Soit $a = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $(x, y) \neq (0, 0)$ de coordonnées polaires (r, θ) , $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Alors

$$f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} = \frac{1}{2} \sin(2\theta).$$

D'où il résulte que sur tout cercle ayant pour centre $(0, 0)$, la fonction prend toutes les valeurs comprises entre $-\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$; elle n'admet pas 0 pour limite au point $(0, 0)$.

La valeur de $f(a)$ ne dépend donc que de θ et non de r . On peut donc construire le graphe de f comme un faisceau de demi-droites passant par l'axe (Oz) .

Figure 50.2: $z = \frac{xy}{x^2 + y^2}$.

§5 Limites infinies et limites à l'infini

Définition 20

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, a un point adhérent à A . On dit que f admet $+\infty$ pour **limite** en a si

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall z \in A, \|z - a\| < \delta \implies f(z) > \omega.$$

On dit que f admet $-\infty$ pour **limite** en a si

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall z \in A, \|z - a\| < \delta \implies f(z) < \omega.$$

Définition 21

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$ non bornée. On dit que $f(z)$ admet b pour limite lorsque $\|z\|$ tend vers $+\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathbb{R}, \forall z \in A, \|z\| \geq A \implies |f(z) - b| \leq \varepsilon.$$

On dit que $f(z)$ admet $+\infty$ pour limite lorsque $\|(z)\|$ tend vers $+\infty$ si

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall z \in A, \|z\| \geq A \implies f(z) \geq \omega.$$

On dit que $f(z)$ admet $-\infty$ pour limite lorsque $\|(z)\|$ tend vers $+\infty$ si

$$\forall \omega \in \mathbb{R}, \exists A \in \mathbb{R}, \forall z \in A, \|z\| \geq A \implies f(z) \leq \omega.$$

50.3 CHAMPS DE VECTEURS

§1 Définition, applications coordonnées

La donnée d'une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ est équivalente à la donnée de 2 applications de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

Définition 22

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$. On peut écrire

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto f_1(x, y) \cdot e_1 + f_2(x, y) \cdot e_2 = (f_1(x, y), f_2(x, y)) \end{aligned}.$$

Les applications f_1 et f_2 (définies sur A) sont les **applications coordonnées** de f . On note $f = (f_1, f_2)$.

Exemples 23

1. Les endomorphismes de $\mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto (ax + cy, bx + dy)$.
2. Le passage en coordonnées polaires : $(\rho, \theta) \mapsto (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$.

Remarque

En identifiant $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$, l'application $f = (f_1, f_2)$ s'identifie à l'application

$$x + iy \mapsto f_1(x, y) + if_2(x, y).$$

Par exemple l'application $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ s'identifie à l'application

$$(x, y) \mapsto (x^2 - y^2, 2xy)$$

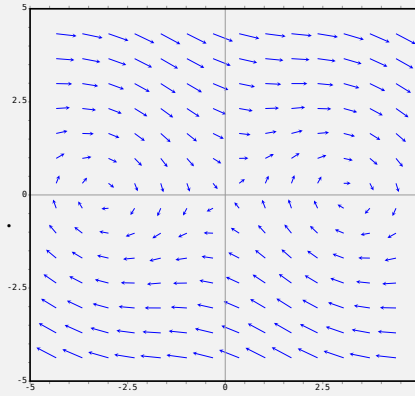
$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto z^2 \end{aligned}.$$

Définition 24

Dans un langage géométrique, les applications de $A \subset \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ sont appelées **champs de vecteurs** et les applications de A dans $\mathbb{R}$ sont appelés **champs de scalaires**.

Exemple 25

$$f(x, y) = (y, \sin(x) - y/3).$$



Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$. Pour toutes applications f et g de $\mathcal{F}(A, \mathbb{R}^2)$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$, nous avons les lois naturelles

- $f + g$ est la fonction $(x, y) \mapsto f(x, y) + g(x, y)$,
- $\lambda \cdot f$ est la fonction $(x, y) \mapsto \lambda f(x, y)$,
- Il n'y a pas produit naturel sur $\mathbb{R}^2$ et donc sur $\mathcal{F}(A, \mathbb{R}^2)$. On peut toutefois considérer le produit scalaire de deux telles applications défini par

$$(f \cdot g)(x) = \langle f(x), g(x) \rangle.$$

- Si $\alpha : A \rightarrow \mathbb{R}$, on définit

$$\begin{aligned} \alpha f : A &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ a &\mapsto \alpha(a)f(a) \end{aligned}.$$

Proposition 26

L'ensemble $(\mathcal{F}(A, \mathbb{R}^2), +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

§2 Limite en un point, continuité**Définition 27**

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$, a un point adhérent à A et $b \in \mathbb{R}^2$. On dit que f admet b pour **limite** en a si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall z \in A, \|z - a\| \leq \delta \implies \|f(z) - b\| \leq \varepsilon.$$

Cette limite est alors unique et on note cette propriété

$$\lim_a f = b, \quad \lim_{z \rightarrow a} f(z) = b, \quad \text{ou} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = b \text{ si } a = (x_0, y_0).$$

Proposition 28

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ de fonctions coordonnées (f_1, f_2) , a un point adhérent à A et $b = (b_1, b_2) \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = b \iff \lim_{z \rightarrow a} \|f(z) - b\| = 0 \iff \begin{cases} \lim_{z \rightarrow a} f_1(z) = b_1 \\ \lim_{z \rightarrow a} f_2(z) = b_2. \end{cases}$$

On retrouve à partir de ce résultat les théorèmes de domination et de restriction.

Définition 29

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $a \in A$.

- On dit que f est **continue en a** si $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = f(a)$.
- Soit X une partie de A . On dit que f est **continue sur X** si f est continue en tout point de X .
- Lorsque f est continue sur son ensemble de définition A , on dit simplement que f est **continue**.

Formellement, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ est continue en a si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall z \in A, \|z - a\| < \delta \implies \|f(z) - f(a)\| < \varepsilon.$$

On note $\mathcal{C}(A, \mathbb{R}^2)$ l'ensemble des fonctions continues sur A à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.

Proposition 30

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ de fonctions coordonnées (f_1, f_2) et $a \in A$.^a Alors

1. f est continue en a si et seulement si f_1 et f_2 sont continues en a .
2. f est continue si et seulement si f_1 et f_2 sont continues.

^a  Ne pas confondre fonctions coordonnées et application partielles

50.4 PROPRIÉTÉS



Dans cette section, n, p et q appartiennent à $\{1, 2\}$.

§1 Composition de limites

Théorème 31

Soit A est une partie de $\mathbb{R}^n$, B une partie de $\mathbb{R}^p$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}^q$. On suppose $f(A) \subset B$, de sorte que la composée $g \circ f$ a un sens.

1. Si $f(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} b$, alors b est un point adhérent à B .

2. Si $f(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} b$ et si $g(w) \xrightarrow{w \rightarrow b} \ell$,

$$g \circ f(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} \ell.$$

§2 Opérations algébriques sur les limites

Théorème 32

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$, a un point adhérent à A et f et g des applications de A dans $\mathbb{R}$. On suppose

$$f(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} \ell \in \mathbb{R} \text{ et } g(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} m \in \mathbb{R}.$$

Alors

1. $\lambda f(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} \lambda \ell$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

2. $f(z) + g(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} \ell + m$.

3. $f(z)g(z) \xrightarrow{z \rightarrow a} \ell m$.

4. Si $\ell \neq 0$, alors f est non nulle au voisinage de a et $\frac{1}{f(z)} \xrightarrow{z \rightarrow a} \frac{1}{\ell}$.

Les deux premières propriétés se généralisent aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.

§3 Composition d'applications continues

«La composée de deux applications continues est une application continue».

Théorème 33

Soit A une partie de $\mathbb{R}^n$, B une partie de $\mathbb{R}^p$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^p$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}^q$. On suppose $f(A) \subset B$, de sorte que la composée $g \circ f$ a un sens. Si f est continue en a_0 et g est continue en $b_0 = f(a_0)$, alors $g \circ f$ est continue en a_0 .

Corollaire 34

Soit $f \in \mathcal{C}(A, \mathbb{R}^p)$ et $g : B \rightarrow \mathbb{R}^q$. On suppose $f(A) \subset B$, de sorte que la composée $g \circ f$ a un sens. Alors $g \circ f$ est continue sur A .

Corollaire 35 Soit $I \subset \mathbb{R}$ et $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Soit

$$\begin{aligned} f : I \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \varphi(x) \end{aligned}$$

Alors f est continue sur $I \times \mathbb{R}$. On a un résultat similaire avec $g : (x, y) \mapsto \varphi(y)$.

Exemple 36

Les applications $(x, y) \mapsto \cos y$, $(x, y) \mapsto \frac{1}{1+x^2}$, $(x, y) \mapsto (\cos x, \cos y)$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

Méthode

Pour montrer qu'une fonction n'est pas continue en (x_0, y_0) , on utilise souvent une limite de la forme $\lim_{t \rightarrow 0} f(x_0 + \alpha t^p, y_0 + \beta t^q)$ (les applications partielles en sont un exemple). Si deux telles limites sont différentes, la fonction n'est pas continue.

Exemple 37

On reprend l'exemple de l'application définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Pour $t \neq 0$,

$$f(t, t) = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \neq f(0, 0).$$

alors que $(t, t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} (0, 0)$. L'application f n'est donc pas continue en $(0, 0)$.

Exemple 38



Si f est une fonction de deux variables continue en $a = (x_0, y_0)$ et si $v = (h, k)$ est un vecteur de $\mathbb{R}^2$, alors, lorsqu'elle est définie au voisinage de 0, la fonction

$$\varphi_v : t \mapsto \varphi(a + tv) = \varphi(x_0 + th, y_0 + tk)$$

est continue en 0 comme composée de la fonction affine $t \mapsto (x_0 + th, y_0 + tk)$ avec f .

Toutefois, pour une fonction f et un point a donné, la continuité de toutes les applications φ_v ne suffit pas à établir la continuité de f en a .

Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

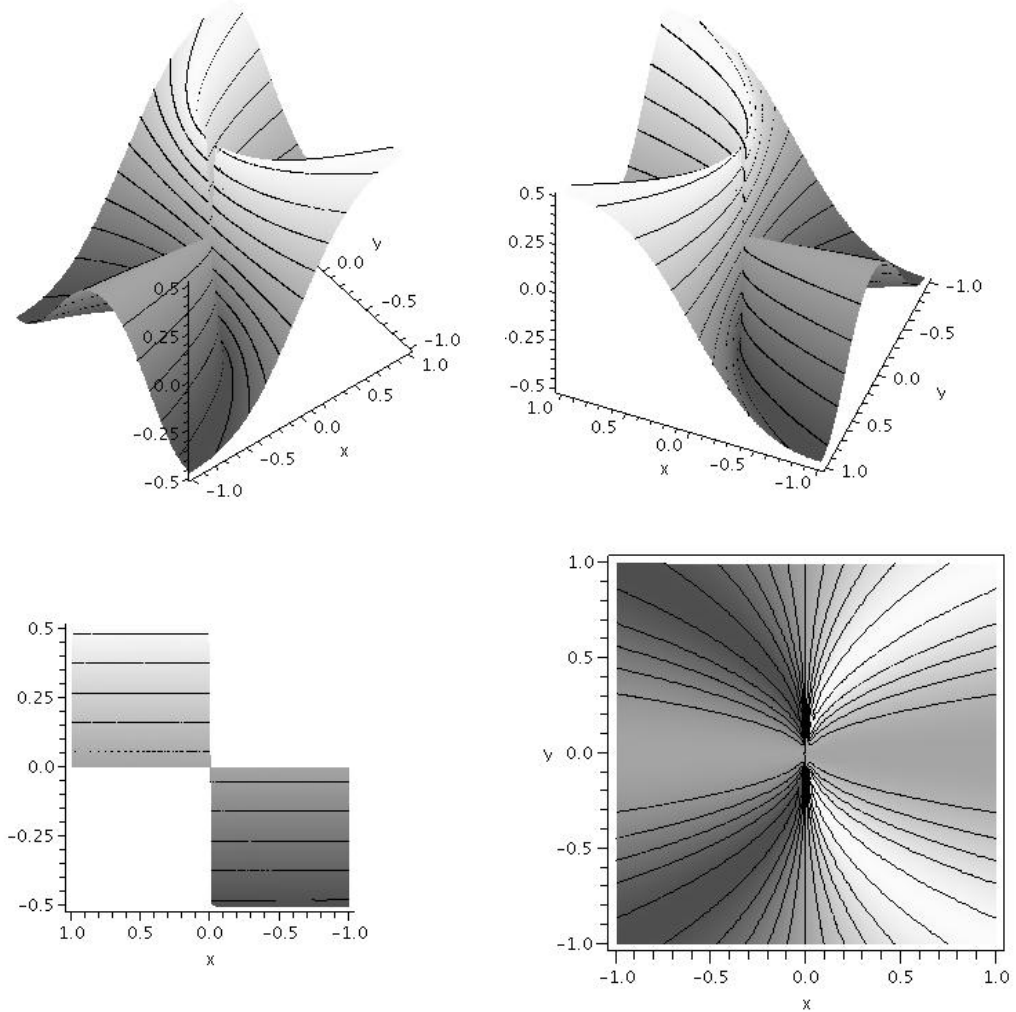
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Pour tout vecteur non nul $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$, et tout $t \in \mathbb{R}^*$, on a

$$f(tv) = \frac{t^3 h k^2}{t^2 h^2 + t^4 k^4} = t \frac{h k^2}{h^2 + t^2 k^2}.$$

En particulier, $\lim_{t \rightarrow 0} f(tv) = 0$. Autrement dit, lorsque (x, y) tend vers $(0, 0)$ en restant sur une même droite, alors $f(x, y)$ tend vers 0.

Pourtant, f n'est pas continue en $(0, 0)$. En effet, lorsque t tend vers 0, $\gamma(t) = (t^2, t)$ tend vers $(0, 0)$ mais $f(\gamma(t)) = \frac{t^4}{t^4 + t^4} = \frac{1}{2}$ ne tend pas vers $0 = f(0, 0)$. Donc f ne peut pas être continue en $(0, 0)$.

Figure 50.3: $z = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$.

§4 Opérations algébriques sur les fonctions continues

Proposition 39

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, f et g des fonctions de A vers $\mathbb{R}$ et a un point de A où f et g sont continues. Alors les fonctions

$$f + g : x \mapsto f(x) + g(x) \quad \text{et} \quad fg : x \mapsto f(x)g(x)$$

sont continues en a . Si $g(a) \neq 0$, on a $g(z) \neq 0$ pour z au voisinage de a et la fonction

$$f/g : x \mapsto f(x)/g(x),$$

définie pour $g(x) \neq 0$, est continue en a .

Corollaire 40

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$.

1. $\mathcal{C}(A, \mathbb{R}^p)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(A, \mathbb{R}^p)$.

2. $\mathcal{C}(A, \mathbb{R})$ est un sous-anneau de $\mathcal{F}(A, \mathbb{R})$.
3. Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et ne s'annule pas, alors $1/f$ est continue.

Corollaire 41 Les fonctions polynomiales et rationnelles de deux variables sont continues sur leur domaine de définition.

50.5 ASPECTS TOPOLOGIQUES

§1 Caractérisation globale de la continuité

Théorème 42

Soit $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$, $p, q \in \{1, 2\}$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

1. f est continue.
2. Pour tout ouvert Y de $\mathbb{R}^q$, $f^{-1}(Y)$ est ouvert dans $\mathbb{R}^p$.
3. Pour tout fermé Y de $\mathbb{R}^q$, $f^{-1}(Y)$ est fermé dans $\mathbb{R}^p$.

Corollaire 43

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, et soit $\lambda \in \mathbb{R}$, alors l'ensemble

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) > \lambda\}$$

est un ouvert de $\mathbb{R}^2$. Les ensembles

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = \lambda\} \text{ et } \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) \geq \lambda\}$$

sont des fermés de $\mathbb{R}^2$.

§2 Fonctions continues sur un fermé borné

Théorème 44

Soient A une partie de $\mathbb{R}^2$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et $X \subset A$ une partie fermée bornée. Alors f est bornée sur X et atteint sa borne supérieure et sa borne inférieure.

Une partie fermée et bornée de $\mathbb{R}^2$ est une **partie compacte** (la réciproque est fausse en dimension infinie).

Démonstration. Admis, c'est un théorème de seconde année. ■

50.6 TOPOLOGIE DE L'ESPACE $\mathbb{R}^2$ §1 Norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$

Dans tout ce chapitre $\langle *, * \rangle$ désigne le produit scalaire canonique et $\|*\|$ désigne la norme euclidienne de $\mathbb{R}^2$, c'est-à-dire, si $z = (x, y)$ et $w = (x', y')$, alors

$$\langle z, w \rangle = xx' + yy' \quad \text{et} \quad \|z\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Si $z, w \in \mathbb{R}^2$, $d(z, w) = \|z - w\|$ désigne la distance entre z et w .

Proposition 45

Soit $z \in \mathbb{R}^2$, $w \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

- $\|z\| = 0 \implies z = 0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0)$ (séparation).
- $\|\lambda z\| = |\lambda| \|z\|$ (homogénéité).
- $\|z + w\| \leq \|z\| + \|w\|$ (sous-additivité).

Ces trois propriétés sont celle qui définissent une norme, d'une manière générale, sur un «espace vectoriel normé».

§2 Boule ouverte, boule fermée

Définition 46

Soit $a \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$.

- La **boule ouverte** de centre a et de rayon r est l'ensemble

$$B(a, r) = \{ z \in \mathbb{R}^2 \mid \|z - a\| < r \}.$$

- La **boule fermé** ou **disque** de centre a et de rayon r est l'ensemble

$$B_f(a, r) = D(a, r) = \{ z \in \mathbb{R}^2 \mid \|z - a\| \leq r \}.$$

- La **sphère** ou **cercle** de centre a et de rayon r est l'ensemble

$$S(a, r) = \{ z \in \mathbb{R}^2 \mid \|z - a\| = r \}.$$

Définition 47

On dit que A est une partie **bornée** si A est incluse dans une boule, ou de manière équivalente si il existe $r \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall x \in A, \|x\| \leq r.$$

§3 Partie ouvertes, voisinages

Définition 48

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$. On dit que A est un **ouvert** de $\mathbb{R}^2$ si

$$\forall a \in A, \exists r > 0, B(a, r) \subset A.$$

Proposition 49

Une boule ouverte est une partie ouverte de $\mathbb{R}^2$.

Exemples 50

1. L'ensemble vide $\emptyset$ et $\mathbb{R}^2$ sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$.
2. Le rectangle $]a, b[\times]c, d[$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

La notion d'ouvert permet de considérer des limites dans toutes les directions, ce qui généralise les limites à gauche et à droite.

Lemme 51

Soit A un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $a \in A$ et $\vec{v}$ un vecteur de $\mathbb{R}^2$. Alors, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall t \in]-\delta, \delta[, a + t\vec{v} \in A$$

Ce lemme caractérise d'ailleurs les parties ouvertes.

Définition 52

Soit $a \in \mathbb{R}^2$. On dit qu'une partie A de $\mathbb{R}^2$ est un **voisinage** de a s'il existe $\eta > 0$ tel que $B(a, \eta) \subset A$.

Une partie ouverte est donc une partie qui est voisinage de chacun de ses points.

§4 Sous-ensembles remarquables

Étant donnée une partie A de $\mathbb{R}^2$, les points de $\mathbb{R}^2$ se répartissent en deux ensembles disjoints

1. Il se peut tout d'abord qu'il existe une boule B de centre a et de rayon $r > 0$ telle que $B \cap A$ soit vide, auquel cas on dit que a est **extérieur** à A .

Il est important de comprendre que si les points extérieurs à A sont évidemment «en dehors» de A , la réciproque est inexacte. Par exemple, les points extérieurs à une boule de centre a et de rayon r sont ceux qui vérifient l'inégalité stricte $|z - a| > r$.

2. Il se peut qu'au contraire toute boule B de centre a rencontre A ; on dit alors que a est **adhérent** à A . La notion de point adhérent généralise la notion d'extrémité d'un intervalle de $\mathbb{R}$.

Tout $a \in A$ est évidemment adhérent à A , mais la réciproque est fautive : les points adhérents à une boule quelconque sont ceux de la boule *fermée* correspondante.

Si un point a est extérieur à un ensemble $A \subset \mathbb{R}^2$, le complémentaire $\complement A = \mathbb{R}^2 \setminus A$ de A contient une boule ouverte de $\mathbb{R}^2$ de centre a ; on dit alors que a est **intérieur** à $\complement A$ dans $\mathbb{R}^2$. Par exemple, les points intérieurs à une boule B de centre a et de rayon r sont ceux de la boule *ouverte* de mêmes centre et rayon.

Il est en effet clair que si un point z est sur la circonférence limite, toute boule ouverte de centre z rencontre à la fois B et $\mathbb{R}^2 \setminus B$; il ne leur est donc ni intérieur ni extérieur, tout en étant adhérent aussi bien à B qu'à $\mathbb{R}^2 \setminus B$.

Ce raisonnement s'étend à un ensemble A quelconque : au partage des points de $\mathbb{R}^2$ en points extérieurs et points adhérents à A correspond un partage des points adhérents à A en points intérieurs et **points frontières** de A (ou point frontière du complémentaire de A : ce sont visiblement les mêmes).

Définition 53

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$.

1. On dit que A est un **fermé** de $\mathbb{R}^2$ si $\complement_{\mathbb{R}^2} A$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.
2. Un point $a \in \mathbb{R}^2$ est dit **adhérent** à A si pour tout $r > 0$, $B(a, r) \cap A \neq \emptyset$. Autrement dit, si il existe des points de A arbitrairement proches de a .

Proposition 54

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$.

1. Tous les points de A lui sont intérieurs si et seulement si A est ouverte.
2. Tous les points de A lui sont adhérents si et seulement si A est fermée.

Exemples 55

1. L'ensemble vide $\emptyset$ et $\mathbb{R}^2$ sont des ouverts et des fermés de $\mathbb{R}^2$.
2. Un point de A est toujours adhérent à A .
3. L'ensemble des points adhérents au rectangle $]a, b[\times]c, d[$ est le rectangle $[a, b] \times [c, d]$ (c'est-à-dire avec ses côtés et ses sommets).
4. L'ensemble des points adhérents au demi-plan ouvert (qui est un ouvert !) défini par l'inéquation $ax + by + c > 0$ est le demi-plan fermé défini par $ax + by + c \geq 0$.

5. Le carré $[0, 1] \times [3, 4[$ n'est ni un ouvert, ni un fermé de $\mathbb{R}^2$.

§5 Caractérisation séquentielle

Définition 56 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ et $\ell \in \mathbb{R}^2$. On dit que la suite (u_n) converge vers ℓ si la suite réelle $(\|u_n - \ell\|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Proposition 57 La suite $(u_n) = (x_n, y_n)$ converge vers $\ell = (a, b)$ si, et seulement si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = b.$$

Théorème 58 Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$.

- Un point $a \in \mathbb{R}^2$ est adhérent à A si, et seulement si il existe une suite (u_n) de $A^{\mathbb{N}}$ convergeant vers a .
- La partie $A \subset \mathbb{R}^2$ est fermée si, et seulement si toute suite convergente (u_n) d'éléments de A a sa limite dans A .

50.7 NOTION D'HOMÉOMORPHISME

Définition 59 Soient A, B deux parties de $\mathbb{R}^2$ et $f : A \rightarrow B$. On dit que f est un **homéomorphisme** si f est continue, bijective et de réciproque continue.

 Un homéomorphisme n'est pas un morphisme.

Exemple 60 L'application $\varphi : \mathbb{R}_+^* \times]-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$\varphi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

est continue par composition et bijective. Mais sa réciproque n'est pas continue : on ne peut pas associer continûment à un point du plan distinct de l'origine un argument. En effet, si φ^{-1} était une réciproque continue de φ , alors on aurait

$$(1, -\pi + h) = \varphi^{-1}(\cos(-\pi + h), \sin(-\pi + h)).$$

Or, lorsque h tend vers 0, le premier membre tend vers $(1, -\pi)$ et le deuxième vers $\varphi^{-1}(\cos(-\pi), \sin(-\pi)) = \varphi^{-1}(\cos \pi, \sin \pi) = (1, \pi)$.

En revanche, $\psi : \mathbb{R}_+^* \times]-\pi, \pi[\rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus (\mathbb{R}_- \times \{0\})$, définie par la même formule que φ , est un homéomorphisme et sa réciproque est donnée par

$$\psi^{-1}(x, y) = \left(\sqrt{x^2 + y^2}, 2 \arctan \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \right),$$

qui est manifestement continue par composition.
